**Profesor:** Leonelo Iturriaga
**Ayudante:** Hugo Parada

# Ayudantía #2

*Propiedades de las medidas-Funciones medibles*

1. Sea $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espacio de medida,pruebe que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

   - $\mu$ es completa
   - Dada $f$ $\mathcal{A}-$medible,entonces $f = g$ $\mu$ ctp $\Longrightarrow$ $g$ es $\mathcal{A}-$medible
   - $\forall (f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M(X, \mathcal{A})$ tal que $f_n \longrightarrow f$ $\mu$ ctp $\Longrightarrow$ $f$ es $\mathcal{A}-$medible

2. Muestre que el supremo de una familia arbitraria de funciones puede fallar en ser medible.

3. Sean $\nu$ y $\mu$ dos medidas de probabilidad sobre el espacio medible $(X, \mathcal{A})$ tales que $\nu(E) = \mu(E) \ \ \forall E \in \mathcal{E} \subset \mathcal{A}$.Demuestre que $\mu(A) = \nu(A) \ \ \forall A \in \sigma(\mathcal{E})$

4. Sea $f \in \mathcal{M}^+(X, \mathcal{A})$ tal que $\int f d\mu < \infty$ pruebe que el conjunto $B = \{x \in X : f(x) = \infty\}$ tiene medida nula y que $A = \{x \in X : f(x) > 0\}$ es $\sigma$-finito.

5. Sea $(f_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset M^+(X, \mathcal{A})$ tales que $f_n \searrow f$ puntualmente y $\int f_1 d\mu < \infty$.Muestre que:

$$\int f d\mu = \lim_{n\longrightarrow\infty} \int f_n d\mu$$

6. Considere $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ y $\lambda : \mathcal{A} \mapsto [0, +\infty]$ definida por $\lambda(A) = \int_A f d\mu$ para cada $A \in \mathbb{A}$.Muestre que $\lambda$ es una medida y que $\forall g \in M^+(X, \mathcal{A})$ se tiene que:

$$\int g d\lambda = \int f g d\mu$$

7. Sea $f \in M^+(X, \mathcal{A})$ integrable, pruebe que dado $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que:

$$\left| \int_E f d\mu \right| < \epsilon$$

   Para todo $E \in \mathcal{A}$ con $\mu(E) < \delta$